

1 Advanced-Topics-in-Computability-Theory

1.1 The recursion Theorem 递归定理

- 制造一台图灵机，这台机器忽略其输入并打印出自身描述的副本，我们将此机器称为 SELF。
- 引理：存在一个可计算函数 q ：从字符集映射到字符集，其中如果 w 是任意字符串， $q(w)$ 是图灵机 P_w 的描述，该图灵机能够输出任意字符串 w 然后停机。
- 构造输出自身的可计算函数： $Q = \text{"输入字符串 } w$
 1. 构建以下图灵机 P_w 。1. $P_w = \text{"在任意的输入：1. 擦出输入 2. 在磁带上写下 } w$ 3. 停机"
 2. 输出 $\langle P_w \rangle$ "
- 如何构造 SELF
 1. $A = P_{\langle B \rangle}$ 并且 $B = \text{"在输入 } \langle M \rangle, M \text{ 是图灵机的一部分：1. 计算 } q(\langle M \rangle)$ 2. 将结果和 $\langle M \rangle$ 结合形成完整的图灵机 3. 打印图灵机的描述并停止"
 2. 过程：首先 A 运行，并且在纸带上打印 $\langle B \rangle$ ；接着 B 运行， B 查看纸带并且发现输入 $\langle B \rangle$ ； B 计算 $q(\langle B \rangle) = \langle A \rangle$ 并且将 $\langle A \rangle$ 与 $\langle B \rangle$ 结合称 TM 的描述 $\langle \text{SELF} \rangle$ ； B 打印描述并且停机。
 3. 定理：Let T be a Turing machine that computes a function $t : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$. There is a Turing machine R that computes a function $r : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, where for every w ,

$$r(w) = t(\langle R \rangle, w)$$

对于任意输入 w ，机器 R 的输出等于把 R 自己的编码 $\langle R \rangle$ 和输入 w 一起交给 T 计算的结果。

1.2 Turing reducibility 图灵可归约性

- 谕示图灵机 (self contained)

一个语言 B 的谕示是一个外部设备，它能够回答任何字符串 w 是否是 B 的成员。一个谕示图灵机是一种改进的图灵机，它具有查询谕示的额外能力。我们用 M^B 表示一个配备了语言 B 的谕示的谕示图灵机。

- Turing reducibility

定义：语言 A 是图灵可归约到语言 B 的，记作 $A \leq_T B$ ，如果 A 相对于 B 是可判定的（即存在一个谕示图灵机 M^B 可以判定 A ）。

1.2.1 E_{TM} is undecidable

E_{TM} 是“图灵机语言是否为空”的问题，也是不可判定的。证明